



Especialidad: Industrial

Curso : 2D2 Profesor: Carlos Garibaldi

Fecha: 11/11/2021

Legajo: 8741

Apellido y Nombres: Liebau Catalina

Recuperatorio Parcial N° 2

Legajos impares

Actividad 1

Un ingeniero de fabrica desea estimar el tiempo promedio por operación de todas las maquinas que se utilizan. Se selecciona una muestra aleatoria de 25 máquinas, dando como resultado que el tiempo promedio es de 5 minutos con una desviación estándar de 0,8 minutos.

1.1 Para una confianza de 90 %, el valor usado de tabla es y el intervalo es

1.2 El error en la estimación es:

1.3 Si se aumenta un 100 % el tamaño de muestra, el intervalo para la duración promedio real de las baterías es:

1.4 Fundamente la/s distribución/nes aplicada/s

En este caso se debe utilizar la distribución **t de student** ya que tenemos la desviación de la muestra y el tamaño de ella es menor a 30. La desviación estándar de la muestra se utiliza como la desviación estándar poblacional.

En el punto 1.3 se debe utilizar **distribución normal** ya que al duplicar el tamaño de la muestra es mayor a 30

Actividad 2

Un proveedor vende fibras a una fábrica y sostiene que tienen una resistencia media que no baja de 33.5 kg y una varianza de 64 kg. Una muestra aleatoria de 25 fibras da una resistencia media de 30 kg.

Con nivel de significación de 0,05

2.1 Las hipótesis son

el tipo de prueba es

Fundamente la distribución que aplica

En este caso se utilizó **distribución normal**, ya que tengo la media poblacional y una **varianza conocida**.

2.2 El/los valor/es $\bar{x}^*$ que separa/n la/s región/es de rechazo y no rechazo es/son:

2.3 El valor del estimador de este parámetro es



2.4 La decisión estadística es:

Ho: RECHAZADA

La interpretación es

En este caso la prueba es de cola lateral izquierda, es decir la zona de rechazo a la izquierda, ya que plantea un valor de parámetro menor al valor de parámetro propuesto por la hipótesis nula.

Ho: $U \leq 33.5$ y $H_1: U = 30$. El estadístico caerá en zona de rechazo.

Actividad 3

Se desea realizar una encuesta a industrias de cierta región las cuales aparecen estratificadas, tal como lo indica la tabla

Estrato	Productos	Desviación estándar
Alimenticio	600	15
Textil	180	10
Metalúrgico	300	20

3.1 Al tomar una muestra de 54 empresas , y teniendo en cuenta las empresas por grupo los resultados serían:

Alimenticio

30

Textil

9

Metalúrgico

15

3.2 Al tomar una muestra de 54 empresas, lo más optimo por grupo sería:

Alimenticio

29

Textil

6

Metalúrgico

19

3.3. Al tomar una muestra de 54, no interesando la proporción de empresas por grupo , cada grupo estaría representada en la muestra por:

Alimenticio

18

Textil

18

Metalúrgico

18